UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

BÀI TẬP CÁ NHÂN
HỌC PHẦN: HỌC SÂU (858048)

Giảng viên đảm nhiệm: TS. Đỗ Như Tài

Họ và tên sinh viên: Trần Quốc Hoàng

Mã số sinh viên: 3123580015

Lớp: DDU1231

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2026

BÀI 1. HỒI QUY LOGISTIC PHÂN LOẠI GIỚI TÍNH TRẺ SƠ SINH

Một cơ sở y tế thu thập dữ liệu về cân nặng và giới tính của một số trẻ sơ sinh. Yêu cầu xây dựng mô hình Logistic Regression để dự đoán giới tính của trẻ dựa trên cân nặng khi sinh.

Tập dữ liệu huấn luyện được cho trong bảng dưới.

Bảng dữ liệu cân nặng và giới tính trẻ sơ sinh:

STT	Cân nặng x_i (kg)	Giới tính	Nhãn y_i
1	2.4	Nữ	0
2	3.3	Nam	1
3	3.2	Nam	1
4	2.5	Nữ	0

Xét mô hình hồi quy Logistic:

$$\hat{y}_i = h_\theta(x_i) = \sigma(\theta_0 + \theta_1 x_i)$$

Trong đó:

- x_i: cân nặng của trẻ sơ sinh thứ i.
- $y_i \in \{0,1\}$: nhãn giới tính thực tế, với 0 là nữ và 1 là nam.
- $\hat{y}_i$: xác suất mô hình dự đoán trẻ thuộc lớp nam.
- θ_0: hệ số chặn (bias).
- θ_1: trọng số ứng với đặc trưng cân nặng.
- $\sigma(z)$: hàm kích hoạt sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Hàm mất mát sử dụng là Binary Cross-Entropy (BCE):

$$J(\theta_0, \theta_1) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}[y_i \ln(\hat{y}_i) + (1-y_i)\ln(1-\hat{y}_i)]$$

Trong đó $m = 4$ là số lượng mẫu huấn luyện.

Sử dụng thuật toán Batch Gradient Descent với các tham số ban đầu:

$$\theta_0^{(0)} = 0.5, \quad \theta_1^{(0)} = 0.5, \quad \alpha = 0.2$$

Quy tắc cập nhật tham số:

$$\theta_j^{(t+1)} = \theta_j^{(t)} - \alpha\frac{\partial J}{\partial \theta_j}$$

Giả sử mỗi lần lặp sử dụng toàn bộ 4 mẫu dữ liệu để tính gradient, các tham số được cập nhật đồng thời và không áp dụng regularization.

Yêu cầu

a) Viết biểu thức tính đầu vào tuyến tính z_i và xác suất dự đoán $\hat{y}_i$ của mô hình. Xác định giá trị z_i và $\hat{y}_i$ cho từng mẫu dữ liệu với tham số khởi tạo.

- Biểu thức:

+ Đầu vào tuyến tính: $z_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$

+ Xác suất dự đoán: $\hat{y}_i = \sigma(z_i) = \frac{1}{1+e^{-z_i}}$

- Giá trị tại $t = 0$ ($\theta_0^{(0)} = 0.5, \theta_1^{(0)} = 0.5$):

+ Mẫu 1 ($x_1 = 2.4$):

$$z_1 = 0.5 + 0.5 \times 2.4 = 1.7 \Longrightarrow \hat{y}_1 = \sigma(1.7) = \frac{1}{1 + e^{-1.7}} \approx 0.8455$$

+ Mẫu 2 ($x_2 = 3.3$):

$$z_2 = 0.5 + 0.5 \times 3.3 = 2.15 \Longrightarrow \hat{y}_2 = \sigma(2.15) = \frac{1}{1 + e^{-2.15}} \approx 0.8956$$

+ Mẫu 3 ($x_3 = 3.2$):

$$z_3 = 0.5 + 0.5 \times 3.2 = 2.10 \Longrightarrow \hat{y}_3 = \sigma(2.10) = \frac{1}{1 + e^{-2.10}} \approx 0.8909$$

+ Mẫu 4 ($x_4 = 2.5$):

$$z_4 = 0.5 + 0.5 \times 2.5 = 1.75 \Longrightarrow \hat{y}_4 = \sigma(1.75) = \frac{1}{1 + e^{-1.75}} \approx 0.8520$$

b) Tính giá trị Binary Cross-Entropy Loss cho từng mẫu và giá trị hàm mất mát trung bình $J(\theta_0^{(0)}, \theta_1^{(0)})$.

- Công thức Loss mẫu i: $L_i = -[y_i \ln(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \ln(1 - \hat{y}_i)]$

+ Mẫu 1 ($y_1 = 0$): $L_1 = -\ln(1 - 0.845535) \approx 1.8678$

+ Mẫu 2 ($y_2 = 1$): $L_2 = -\ln(0.895632) \approx 0.1102$

+ Mẫu 3 ($y_3 = 1$): $L_3 = -\ln(0.890903) \approx 0.1155$

+ Mẫu 4 ($y_4 = 0$): $L_4 = -\ln(1 - 0.851953) \approx 1.9102$

- Hàm mất mát trung bình:

$$J(\theta_0^{(0)}, \theta_1^{(0)}) = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} L_i = \frac{1.8678 + 0.1102 + 0.1155 + 1.9102}{4} \approx 1.0009$$

c) Chứng minh công thức đạo hàm của hàm mất mát theo hai tham số:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} (\hat{y}_i - y_i)x_i$$

Chứng minh:

- Với $L_i = -y_i \ln(\hat{y}_i) - (1 - y_i) \ln(1 - \hat{y}_i)$, đạo hàm theo $\hat{y}_i$:

$$\frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i} = -\frac{y_i}{\hat{y}_i} + \frac{1 - y_i}{1 - \hat{y}_i} = \frac{\hat{y}_i - y_i}{\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)}$$

- Đạo hàm hàm Sigmoid $\hat{y}_i = \sigma(z_i)$ theo z_i:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_i} = \sigma(z_i)(1 - \sigma(z_i)) = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$$

- Áp dụng quy tắc chuỗi:

$$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = \frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i} \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_i} = \hat{y}_i - y_i$$

- Đạo hàm $z_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$ theo θ_0 và θ_1:

$$\frac{\partial z_i}{\partial \theta_0} = 1, \quad \frac{\partial z_i}{\partial \theta_1} = x_i$$

Do $J = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} L_i$, suy ra:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i), \quad \frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)x_i \quad (ĐPCM)$$

d) Tính giá trị của hai gradient tại thời điểm khởi tạo và thực hiện lần cập nhật Gradient Descent thứ nhất để xác định:

$$\theta_0^{(1)}, \theta_1^{(1)}$$

- Tính sai số $e_i = \hat{y}_i - y_i$ tại $t = 0$:

+ $e_1 = 0.845535 - 0 = 0.845535$

+ $e_2 = 0.895632 - 1 = -0.104368$

+ $e_3 = 0.890903 - 1 = -0.109097$

+ $e_4 = 0.851953 - 0 = 0.851953$

- Gradient tại $t = 0$:

+ $\frac{\partial J}{\partial \theta_0}^{(0)} = \frac{1}{4}(0.845535 - 0.104368 - 0.109097 + 0.851953) \approx 0.3710$

+ $\frac{\partial J}{\partial \theta_1}^{(0)} = \frac{1}{4}(0.845535 \times 2.4 - 0.104368 \times 3.3 - 0.109097 \times 3.2 + 0.851953 \times 2.5) \approx 0.8664$

- Cập nhật tham số lần 1 ($\alpha = 0.2$):

+ $\theta_0^{(1)} = \theta_0^{(0)} - \alpha\frac{\partial J}{\partial \theta_0}^{(0)} = 0.5 - 0.2 \times 0.3710 \approx 0.4258$

+ $\theta_1^{(1)} = \theta_1^{(0)} - \alpha\frac{\partial J}{\partial \theta_1}^{(0)} = 0.5 - 0.2 \times 0.8664 \approx 0.3267$

e) Sử dụng các tham số sau lần cập nhật thứ nhất, tính lại xác suất dự đoán và gradient trên toàn bộ tập huấn luyện. Thực hiện lần cập nhật thứ hai để xác định:

$$\theta_0^{(2)}, \theta_1^{(2)}$$

- Với $\theta_0^{(1)} = 0.4258, \theta_1^{(1)} = 0.3267$:

+ $\hat{y}_1^{(1)} = \sigma(0.4258 + 0.3267 \times 2.4) = \sigma(1.2099) \approx 0.7703$

+ $\hat{y}_2^{(1)} = \sigma(0.4258 + 0.3267 \times 3.3) = \sigma(1.5040) \approx 0.8182$

+ $\hat{y}_3^{(1)} = \sigma(0.4258 + 0.3267 \times 3.2) = \sigma(1.4713) \approx 0.8133$

+ $\hat{y}_4^{(1)} = \sigma(0.4258 + 0.3267 \times 2.5) = \sigma(1.2426) \approx 0.7760$

- Gradient tại $t = 1$:

+ $\frac{\partial J}{\partial \theta_0}^{(1)} = \frac{1}{4}(0.7703 - 0.1818 - 0.1867 + 0.7760) \approx 0.2944$

+ $\frac{\partial J}{\partial \theta_1}^{(1)} = \frac{1}{4}(0.7703 \times 2.4 - 0.1818 \times 3.3 - 0.1867 \times 3.2 + 0.7760 \times 2.5) \approx 0.6478$

- Cập nhật tham số lần 2 ($\alpha = 0.2$):

+ $\theta_0^{(2)} = 0.4258 - 0.2 \times 0.2944 \approx 0.3669$

+ $\theta_1^{(2)} = 0.3267 - 0.2 \times 0.6478 \approx 0.1972$

f) Tính giá trị hàm mất mát trung bình tại ba thời điểm: trước cập nhật, sau lần cập nhật thứ nhất và sau lần cập nhật thứ hai. So sánh và nhận xét sự thay đổi của hàm mất mát.

- Bảng tổng hợp và so sánh:

Thời điểm	Θ_0	Θ_1	Loss trung bình J(θ_0 ,θ_1)
Trước cập nhật ($t = 0$)	0.5000	0.5000	1.0009
Sau lần 1 ($t = 1$)	0.4258	0.3267	0.8436
Sau lần 2 ($t = 2$)	0.3669	0.1972	0.7585

- Nhận xét: Giá trị hàm mất mát giảm dần đều qua các bước lặp ($1.0009 > 0.8436 > 0.7585$). Điều này cho thấy thuật toán Gradient Descent đang hoạt động đúng hướng và giúp mô hình học để tiệm cận về điểm tối ưu.

g) Sử dụng mô hình sau hai lần cập nhật để dự đoán giới tính của trẻ sơ sinh có cân nặng $x = 2.8$ kg và $x = 3.5$ kg, với ngưỡng phân loại bằng 0.5.

- Mô hình sau 2 lần cập nhật: $\hat{y} = \sigma(0.3669 + 0.1972x)$

+ Với $x = 2.8$ kg:

$$z = 0.3669 + 0.1972 \times 2.8 = 0.9191 \Longrightarrow \hat{y} = \sigma(0.9191) \approx 0.7149 \geq 0.5$$
$$\Longrightarrow \textit{Dự đoán}: \text{Nam } (1)$$

+ Với $x = 3.5$ kg:

$$z = 0.3669 + 0.1972 \times 3.5 = 1.0571 \Longrightarrow \hat{y} = \sigma(1.0571) \approx 0.7421 \geq 0.5$$
$$\Longrightarrow \textit{Dự đoán}: \text{Nam } (1)$$

- Hạn chế và giải pháp chỉ ra thêm: Mô hình sau 2 vòng lặp dự đoán cả 2 bé đều là Nam vì số lần cập nhật quá ít (t=2), θ_0 và θ_1 chưa đủ điều kiện hạ thấp xác suất cho các bé có cân nặng nhỏ (< 2.8 kg). Cần huấn luyện thêm nhiều vòng lặp (epoch) để đường ranh giới phân loại dịch chuyển chính xác hơn.

h) Vẽ đồ thị tính toán (Computation Graph) của mô hình Logistic Regression cho một mẫu huấn luyện, bao gồm các nút tính z, ŷ và BCE Loss. Chỉ rõ chiều lan truyền tiến và chiều lan truyền ngược.

- Cấu trúc đồ thị tính toán:

Inputs/Params		Linear		Activation		Loss
θ_0, θ_1, x_i	$\xrightarrow{Forward}$	$z_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$	$\xrightarrow{Forward}$	$\hat{y}_i = \sigma(z_i)$	$\xrightarrow{Forward}$	$L_i = BCE(\hat{y}_i, y_i)$
$\frac{\partial L_i}{\partial \theta_0}, \frac{\partial L_i}{\partial \theta_1}$	$\xleftarrow{Backward}$	$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = \hat{y}_i - y_i$	$\xleftarrow{Backward}$	$\frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i} = \frac{\hat{y}_i - y_i}{\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)}$	$\xleftarrow{Backward}$	$\frac{\partial L_i}{\partial L_i} = 1$

+ Chiều lan truyền tiến: Đi từ trái sang phải để tính lần lượt $z_i \rightarrow \hat{y}_i \rightarrow L_i$.

+ Chiều lan truyền ngược: Đi từ phải sang trái để truyền gradient từ $L_i \rightarrow \hat{y}_i \rightarrow z_i \rightarrow (\theta_0, \theta_1)$.

BÀI 2. HỒI QUY LOGISTIC DỰ ĐOÁN ĐÁNH GIÁ PHIM

Một hệ thống đánh giá phim thu thập dữ liệu về thời lượng và mức độ đánh giá của khán giả đối với 14 bộ phim. Mỗi bộ phim được phân thành hai nhóm: Tốt (G – Good) và Không tốt (B – Bad).

Yêu cầu xây dựng mô hình Logistic Regression để dự đoán khả năng một bộ phim được đánh giá tốt dựa trên thời lượng của phim. Tập dữ liệu huấn luyện được cho trong bảng dưới.

Bảng dữ liệu thời lượng và đánh giá phim:

STT	Thời lượng x_i (phút)	Đánh giá	Nhãn y_i
1	132	G	1
2	141	G	1
3	88	B	0
4	154	G	1
5	151	G	1
6	102	B	0
7	119	B	0
8	106	B	0
9	102	B	0
10	143	G	1
11	76	B	0
12	168	G	1
13	94	B	0
14	186	G	1

Xét mô hình hồi quy Logistic:

$$\hat{y}_i = \sigma(wx_i + b)$$

Trong đó:

- x_i: thời lượng của bộ phim thứ i.
- $y_i \in \{0,1\}$: nhãn thực tế, với 1 là phim tốt và 0 là phim không tốt.
- $\hat{y}_i$: xác suất dự đoán phim thuộc nhóm tốt.
- w, b: các tham số cần học.
- $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$: hàm Sigmoid.

Hàm mất mát sử dụng là Binary Cross-Entropy (BCE):

$$J(w,b) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}[\,y_i \ln \hat{y}_i + (1-y_i)\ln(\,1-\hat{y}_i)]$$

Với $m = 14$ mẫu dữ liệu. Để thuận tiện cho quá trình huấn luyện, chuẩn hóa đặc trưng thời lượng theo công thức:

$$x_i^{'} = \frac{x_i - 130}{50}$$

Mô hình khi huấn luyện sử dụng $x_i^{'}$ thay cho x_i. Sử dụng thuật toán Batch Gradient Descent với:

$$w^{(0)} = 0, \quad b^{(0)} = 0, \quad \alpha = 0.2$$

Không sử dụng regularization. Các tham số được cập nhật đồng thời sau mỗi lần tính gradient trên toàn bộ tập huấn luyện.

Yêu cầu

a) Xác định đầu vào, đầu ra và các tham số cần học của mô hình. Biểu diễn 14 mẫu dữ liệu trên hệ trục tọa độ, với trục hoành là thời lượng phim và trục tung là nhãn đánh giá.

- Đầu vào: Thời lượng phim x_i (phút).
- Đầu ra: $y_i \in \{0,1\}$ (1: Phim tốt - G, 0: Phim không tốt - B).
- Tham số cần học: Trọng số w và hệ số chặn (bias) b.
- Biểu diễn 14 mẫu dữ liệu:

+ Trục hoành (OX): Thời lượng $x_i \in [76, 186]$.

+ Trục tung (OY): Mức độ đánh giá $y_i \in \{0,1\}$. các điểm $y_i = 0$ nằm trên đường ngang $y = 0$, các điểm $y_i = 1$ nằm trên đường ngang $y = 1$.

b) Tính giá trị đặc trưng đã chuẩn hóa $x_i^{'}$, giá trị $z_i = wx_i^{'} + b$ và xác suất dự đoán $\hat{y}_i$ cho từng mẫu tại thời điểm khởi tạo.

- Công thức chuẩn hóa:

$$x_i' = \frac{x_i - 130}{50}$$

- Tại $t = 0$, $z_i^{(0)} = 0 \cdot x_i' + 0 = 0 \Rightarrow \hat{y}_i^{(0)} = \sigma(0) = 0.5$ cho tất cả 14 mẫu.

STT (i)	x_i (phút)	Nhãn y_i	x_i'	$z_i(0)$	$\hat{y}_i^{(0)}$
1	132	1	0.04	0	0.5
2	141	1	0.22	0	0.5
3	88	0	-0.84	0	0.5
4	154	1	0.48	0	0.5
5	151	1	0.42	0	0.5
6	102	0	-0.56	0	0.5
7	119	0	-0.22	0	0.5
8	106	0	-0.48	0	0.5

STT (i)	x_i (phút)	Nhãn y_i	x_i'	$z_i(0)$	$\hat{y}_i^{(0)}$
9	102	0	-0.56	0	0.5
10	143	1	0.26	0	0.5
11	76	0	-1.08	0	0.5
12	168	1	0.76	0	0.5
13	94	0	-0.72	0	0.5
14	186	1	1.12	0	0.5

c) Tính Binary Cross-Entropy Loss của từng mẫu và giá trị hàm mất mát trung bình trên toàn bộ tập dữ liệu.

- Do $\hat{y}_i^{(0)} = 0.5$ với mọi i:

+ $L_i^{(0)} = -[y_i \ln(0.5) + (1-y_i)\ln(0.5)] = -\ln(0.5) = \ln(2) \approx 0.6931$

+ $J(w^{(0)}, b^{(0)}) = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{14} L_i^{(0)} = \ln(2) \approx 0.6931$

d) Chứng minh biểu thức gradient của hàm mất mát:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)x_i'$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)$$

- Đạo hàm BCE Loss L_i theo $\hat{y}_i$:

$$\frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i} = \frac{\hat{y}_i - y_i}{\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)}$$

- Đạo hàm hàm Sigmoid $\hat{y}_i = \sigma(z_i)$ theo z_i:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_i} = \hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$$

- Theo quy tắc chuỗi:

$$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = \frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i}\cdot\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_i} = \hat{y}_i - y_i$$

- Đạo hàm $z_i = wx_i' + b$ theo w và b:

$$\frac{\partial z_i}{\partial w} = x_i', \quad \frac{\partial z_i}{\partial b} = 1$$

- Do $J = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} L_i$, ta có:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i)x_i', \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}_i - y_i) \quad (ĐPCM)$$

e) Thực hiện hai lần cập nhật Batch Gradient Descent để xác định $w^{(1)}, b^{(1)}$ và $w^{(2)}, b^{(2)}$. Tính giá trị hàm mất mát sau mỗi lần cập nhật.

- Lần 1 ($t = 0 \to t = 1$):

+ Sai số $e_i^{(0)} = \hat{y}_i^{(0)} - y_i = 0.5 - y_i$.

+ Do có 7 mẫu $y_i = 1$ ($e_i = -0.5$) và 7 mẫu $y_i = 0$ ($e_i = +0.5$):

$$\frac{\partial J^{(0)}}{\partial b} = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{14} e_i^{(0)} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{14} e_i^{(0)} x_i' = (-0.5)(3.30) + (+0.5)(-4.46) = -3.88 \Longrightarrow \frac{\partial J^{(0)}}{\partial w} = \frac{-3.88}{14} \approx -0.2771$$

+ Cập nhật lần 1:

$w^{(1)} = 0 - 0.2 \times (-0.2771) = 0.0554.$

$b^{(1)} = 0 - 0.2 \times 0 = 0.$

$J(w^{(1)}, b^{(1)}) \approx 0.6855.$

- Lần 2 ($t = 1 \to t = 2$):

+ Tính lại sai số với $w^{(1)} = 0.0554, b^{(1)} = 0$:

$$\frac{\partial J^{(1)}}{\partial b} \approx -0.0011, \quad \frac{\partial J^{(1)}}{\partial w} \approx -0.2715$$

+ Cập nhật lần 2:

$w^{(2)} = 0.0554 - 0.2 \times (-0.2715) = 0.1097.$

$b^{(2)} = 0 - 0.2 \times (-0.0011) = 0.0002.$

$J(w^{(2)}, b^{(2)}) \approx 0.6780.$

f) Viết phương trình mô hình Logistic Regression sau lần cập nhật thứ hai. Sử dụng mô hình để dự đoán xác suất một bộ phim có thời lượng 125 phút và 160 phút được đánh giá tốt.

- Phương trình mô hình:

$$\hat{y} = \sigma(0.1097x' + 0.0002) \quad với \ x' = \frac{x - 130}{50}$$

- Dự đoán $x = 125$ phút:

+ $x' = \frac{125-130}{50} = -0.1 \Longrightarrow z = 0.1097(-0.1) + 0.0002 = -0.0108$

+ $\hat{y} = \sigma(-0.0108) = \frac{1}{1+e^{0.0108}} \approx 0.4973 \quad (49.73\%)$

- Dự đoán $x = 160$ phút:

+ $x' = \frac{160-130}{50} = 0.6 \Longrightarrow z = 0.1097(0.6) + 0.0002 = 0.0660$

+ $\hat{y} = \sigma(0.0660) = \frac{1}{1+e^{-0.0660}} \approx 0.5165 \quad (51.65\%)$

g) Với ngưỡng phân loại 0.5, xác định nhãn dự đoán của 14 bộ phim sau lần cập nhật thứ hai. Lập ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và tính Accuracy, Precision, Recall và F1-score.

- Đường ranh giới chuẩn hóa $z = 0 \Longrightarrow x' = -0.0018 \Longrightarrow x = 129.91$ phút.

Nếu $x_i > 129.91 \Longrightarrow \hat{y}_{pred} = 1$ (Phim tốt).

Nếu $x_i < 129.91 \Longrightarrow \hat{y}_{pred} = 0$ (Phim không tốt).

- Ma trận nhầm lẫn:

	Thực tế = 1 (Good)	Thực tế = 0 (Bad)
Dự đoán = 1 (Good)	$TP = 7$	$FP = 0$
Dự đoán = 0 (Bad)	$FN = 0$	$TN = 7$

- Các chỉ số đo lường:

+ $Accuracy = \frac{TP+TN}{Tổng} = \frac{7+7}{14} = 1.00\ (100\%)$

+ $Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{7}{7+0} = 1.00\ (100\%)$

+ $Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{7}{7+0} = 1.00\ (100\%)$

+ $F1 - score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision+Recall} = 1.00\ (100\%)$

h) Xác định phương trình đường ranh giới quyết định (Decision Boundary) của mô hình tại ngưỡng xác suất 0.5. Biểu diễn đường Sigmoid cùng các điểm dữ liệu trên hệ trục tọa độ.

- Theo biến chuẩn hóa x':

$$0.1097x' + 0.0002 = 0 \Leftrightarrow x' \approx -0.0018$$

- Theo thời lượng gốc x:

$$x = 130 + 50 \times (-0.0018) \approx 129.91\ phút$$

i) Vẽ đồ thị tính toán của mô hình Logistic Regression cho một mẫu dữ liệu. Minh họa quá trình Forward Pass và Backward Pass để tính gradient theo w và b.

Inputs/Params		Linear		Activation		Loss
w, b, x_i'	$\xrightarrow{Forward}$	$z_i = wx_i' + b$	$\xrightarrow{Forward}$	$\hat{y}_i = \sigma(z_i)$	$\xrightarrow{Forward}$	$L_i = BCE(\hat{y}_i, y_i)$
$\frac{\partial L_i}{\partial w}, \frac{\partial L_i}{\partial b}$	$\xleftarrow{Backward}$	$\frac{\partial L_i}{\partial z_i} = \hat{y}_i - y_i$	$\xleftarrow{Backward}$	$\frac{\partial L_i}{\partial \hat{y}_i} = \frac{\hat{y}_i - y_i}{\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)}$	$\xleftarrow{Backward}$	$\frac{\partial L_i}{\partial L_i} = 1$

j) Viết chương trình Python sử dụng NumPy hoặc PyTorch để huấn luyện mô hình trong 1.000 lần lặp với cùng giá trị khởi tạo và tốc độ học. Vẽ đồ thị hàm mất mát theo số lần lặp và so sánh kết quả với mô hình sau hai lần cập nhật ở câu (e).

“””

```
import numpy as np

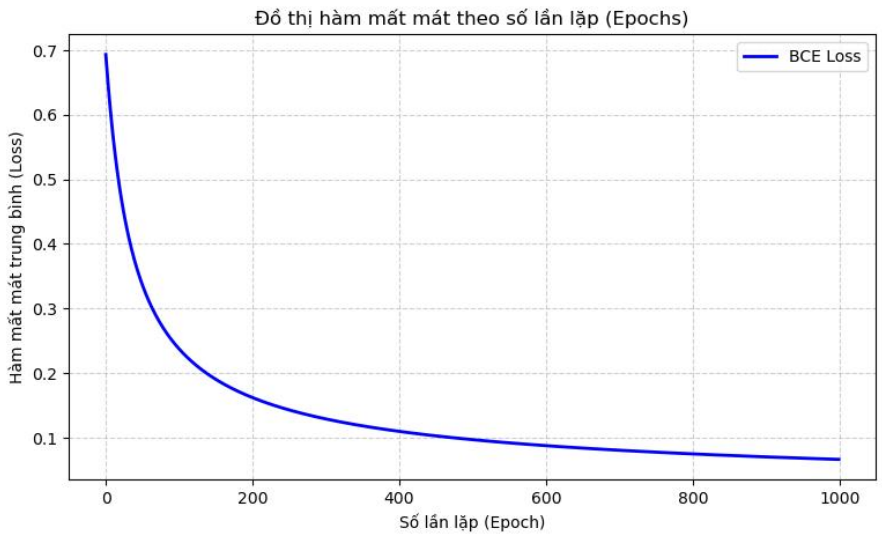
# 1. Khai báo dữ liệu
x = np.array([132, 141, 88, 154, 151, 102, 119, 106, 102, 143, 76,
168, 94, 186])
y = np.array([1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1])
```

```
# Chuẩn hóa đặc trưng
x_prime = (x - 130) / 50.0
m = len(y)
# Khởi tạo tham số
w, b = 0.0, 0.0
alpha = 0.2
epochs = 1000

# Gradient Descent
for epoch in range(epochs):
    z = w * x_prime + b
    y_hat = 1.0 / (1.0 + np.exp(-z))

    # Tính Loss BCE
    loss = -np.mean(y * np.log(y_hat) + (1 - y) * np.log(1 - y_hat))
    # Tính Gradients
    dw = np.mean((y_hat - y) * x_prime)
    db = np.mean(y_hat - y)
    # Cập nhật
    w -= alpha * dw
    b -= alpha * db

print(f"Sau 1000 lần lặp: w = {w:.4f}, b = {b:.4f}, Loss =
{loss:.4f}")
“””
```




```
Sau 1000 lần lặp: w = 7.6703, b = 0.7685, Loss cuối cùng = 0.0663
```

Nhận xét: Sau 2 lần cập nhật, các tham số mới chỉ dịch chuyển một bước rất nhỏ khỏi điểm khởi tạo 0, dẫn đến Loss còn rất cao (0.6780). Sau 1.000 lần lặp, thuật toán Gradient Descent đã tối ưu hóa triệt để, đưa Loss về mức tối thiểu và giúp mô hình phân loại dữ liệu chính xác với độ tin cậy cao.

BÀI TẬP 3. ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN VÀ LAN TRUYỀN NGƯỢC

Cho bài toán: Xét hàm số gồm bốn biến đầu vào a, b, c, d, được xác định bởi:

$$J = 3a + 2(4b + 5cd)$$

Với các giá trị ban đầu:

$$a = 2, \quad b = 3, \quad c = 4, \quad d = 5$$

Yêu cầu sử dụng đồ thị tính toán và quy tắc đạo hàm hàm hợp để tính giá trị của hàm số và đạo hàm riêng theo từng biến đầu vào.

Yêu cầu

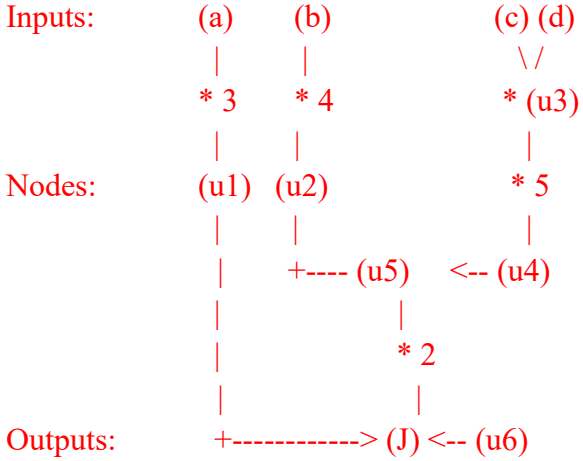
a) Phân rã biểu thức J thành các phép toán cơ bản (cộng, nhân) thông qua các biến trung gian:

$$u_1 = 3a$$
$$u_2 = 4b$$
$$u_3 = cd$$
$$u_4 = 5u_3$$
$$u_5 = u_2 + u_4$$
$$u_6 = 2u_5$$
$$J = u_1 + u_6$$

- Các biến trung gian:

+ $u_1 = 3a$
+ $u_2 = 4b$
+ $u_3 = cd$
+ $u_4 = 5u_3$
+ $u_5 = u_2 + u_4$
+ $u_6 = 2u_5$
+ $J = u_1 + u_6$

b) Vẽ đồ thị tính toán biểu diễn mối quan hệ giữa các biến đầu vào a, b, c, d, các biến trung gian $u_1, \ldots, u_6$ và đầu ra J. Phân biệt rõ nút đầu vào, nút thực hiện phép toán và các cạnh phụ thuộc.



c) Thực hiện quá trình lan truyền tiến theo đúng thứ tự tính toán của đồ thị. Tính giá trị của tất cả biến trung gian và giá trị đầu ra J.

+ $u_1 = 3 \times 2 = 6$
+ $u_2 = 4 \times 3 = 12$
+ $u_3 = 4 \times 5 = 20$
+ $u_4 = 5 \times 20 = 100$
+ $u_5 = 12 + 100 = 112$
+ $u_6 = 2 \times 112 = 224$
+ $J = 6 + 224 = 230$

d) Xác định đạo hàm cục bộ tại từng nút tính toán. Viết các biểu thức đạo hàm tương ứng với từng phép cộng và phép nhân.

+ $\frac{\partial u_1}{\partial a} = 3$
+ $\frac{\partial u_2}{\partial b} = 4$
+ $\frac{\partial u_3}{\partial c} = d = 5, \quad \frac{\partial u_3}{\partial d} = c = 4$
+ $\frac{\partial u_4}{\partial u_3} = 5$
+ $\frac{\partial u_5}{\partial u_2} = 1, \quad \frac{\partial u_5}{\partial u_4} = 1$
+ $\frac{\partial u_6}{\partial u_5} = 2$
+ $\frac{\partial J}{\partial u_1} = 1, \quad \frac{\partial J}{\partial u_6} = 1$

e) Thực hiện quá trình lan truyền ngược, bắt đầu từ

$$\frac{\partial J}{\partial J} = 1$$

Áp dụng quy tắc dây chuyền để tính lần lượt gradient của J theo các biến trung gian và xác định:

$$\left[\frac{\partial J}{\partial a}, \frac{\partial J}{\partial b}, \frac{\partial J}{\partial c}, \frac{\partial J}{\partial d}\right]$$

- Khởi tạo: $\frac{\partial J}{\partial J} = 1$

+ $\frac{\partial J}{\partial u_6} = 1 \times 1 = 1$
+ $\frac{\partial J}{\partial u_1} = 1 \times 1 = 1$
+ $\frac{\partial J}{\partial u_5} = \frac{\partial J}{\partial u_6} \cdot \frac{\partial u_6}{\partial u_5} = 1 \times 2 = 2$
+ $\frac{\partial J}{\partial u_2} = \frac{\partial J}{\partial u_5} \cdot \frac{\partial u_5}{\partial u_2} = 2 \times 1 = 2$
+ $\frac{\partial J}{\partial u_4} = \frac{\partial J}{\partial u_5} \cdot \frac{\partial u_5}{\partial u_4} = 2 \times 1 = 2$
+ $\frac{\partial J}{\partial u_3} = \frac{\partial J}{\partial u_4} \cdot \frac{\partial u_4}{\partial u_3} = 2 \times 5 = 10$

- Gradients theo các biến đầu vào:

$+\frac{\partial J}{\partial a} = \frac{\partial J}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial a} = 1 \times 3 = 3$

$+\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{\partial J}{\partial u_2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial b} = 2 \times 4 = 8$

$+\frac{\partial J}{\partial c} = \frac{\partial J}{\partial u_3} \cdot \frac{\partial u_3}{\partial c} = 10 \times 5 = 50$

$+\frac{\partial J}{\partial d} = \frac{\partial J}{\partial u_3} \cdot \frac{\partial u_3}{\partial d} = 10 \times 4 = 40$

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial J}{\partial a}, \frac{\partial J}{\partial b}, \frac{\partial J}{\partial c}, \frac{\partial J}{\partial d}\right] = [3,8,50,40]$$

f) Kiểm chứng các kết quả gradient ở câu (e) bằng cách khai triển trực tiếp hàm số J và tính đạo hàm riêng theo từng biến.

$+ J = 3a + 8b + 10cd$

$+\frac{\partial J}{\partial a} = 3$

$+\frac{\partial J}{\partial b} = 8$

$+\frac{\partial J}{\partial c} = 10d = 10 \times 5 = 50$

$+\frac{\partial J}{\partial d} = 10c = 10 \times 4 = 40$

g) Giả sử a, b, c, d là các tham số cần tối ưu và J là hàm mục tiêu cần cực tiểu. Sử dụng thuật toán Gradient Descent với tốc độ học $\alpha = 0.01$ để thực hiện một bước cập nhật đồng thời:

$$a' = a - \alpha \frac{\partial J}{\partial a}$$

$$b' = b - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$

$$c' = c - \alpha \frac{\partial J}{\partial c}$$

$$d' = d - \alpha \frac{\partial J}{\partial d}$$

Tính các giá trị a', b', c', d', sau đó tính lại J' và nhận xét sự thay đổi của hàm mục tiêu.

$+ a' = 2 - 0.01 \times 3 = 1.97$

$+ b' = 3 - 0.01 \times 8 = 2.92$

$+ c' = 4 - 0.01 \times 50 = 3.50$

$+ d' = 5 - 0.01 \times 40 = 4.60$

- Tính lại giá trị hàm mục tiêu J':

$J' = 3(1.97) + 2(4(2.92) + 5(3.50)(4.60)) = 5.91 + 2(11.68 + 80.50) = 190.27$

Nhận xét: Giá trị hàm J đã giảm từ 230 xuống 190.27 (giảm 39.73 đơn vị). Thuật toán Gradient Descent đã giúp điều chỉnh các tham số theo đúng hướng để thu nhỏ hàm mục tiêu.

h) Viết chương trình Python sử dụng PyTorch Autograd để xây dựng lại biểu thức trên, tính J và các gradient thông qua hàm backward(). So sánh kết quả với cách tính thủ công.

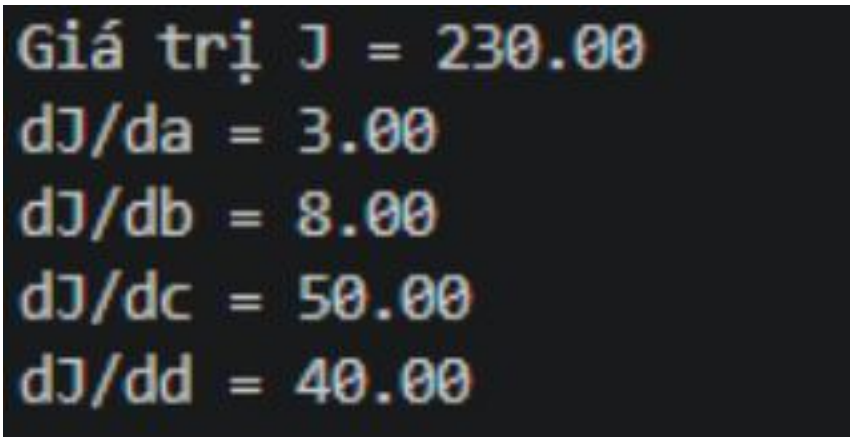
```
“””
import torch

# Khai báo các biến với requires_grad=True
a = torch.tensor(2.0, requires_grad=True)
b = torch.tensor(3.0, requires_grad=True)
c = torch.tensor(4.0, requires_grad=True)
d = torch.tensor(5.0, requires_grad=True)

# Định nghĩa hàm J
J = 3 * a + 2 * (4 * b + 5 * c * d)

# Lan truyền ngược
J.backward()

print(f"Giá trị J = {J.item():.2f}")
print(f"dJ/da = {a.grad.item():.2f}")
print(f"dJ/db = {b.grad.item():.2f}")
print(f"dJ/dc = {c.grad.item():.2f}")
print(f"dJ/dd = {d.grad.item():.2f}")
“””
```



- Kết quả PyTorch: J = 230.00, $\left[\frac{\partial J}{\partial a}, \frac{\partial J}{\partial b}, \frac{\partial J}{\partial c}, \frac{\partial J}{\partial d}\right] = [3.00, 8.00, 50.00, 40.00]$.

- So sánh: Kết quả từ PyTorch Autograd hoàn toàn trùng khớp 100% với kết quả tính toán thủ công bằng tay ở câu (e).

---o0o---

(Hết)